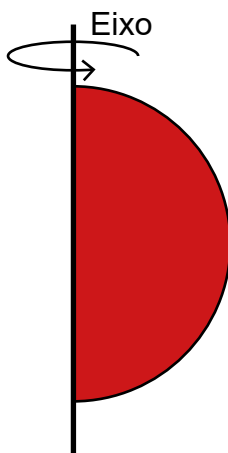


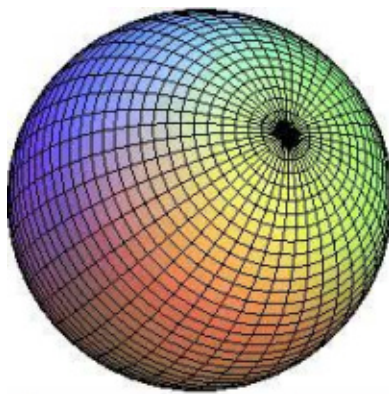
GEOMETRIA ESPACIAL – ESFERA I

A Esfera é uma figura simétrica tridimensional que faz parte dos estudos de geometria espacial. A esfera é um sólido geométrico obtido através da rotação do semicírculo em torno de um eixo.

Ilustração de um semicírculo em movimento de rotação em torno de um eixo:



É composto por uma superfície fechada na medida em que todos os pontos estão equidistantes do centro (O). Alguns exemplos de esfera são o planeta, uma laranja, uma melancia, uma bola de futebol, dentre outros.

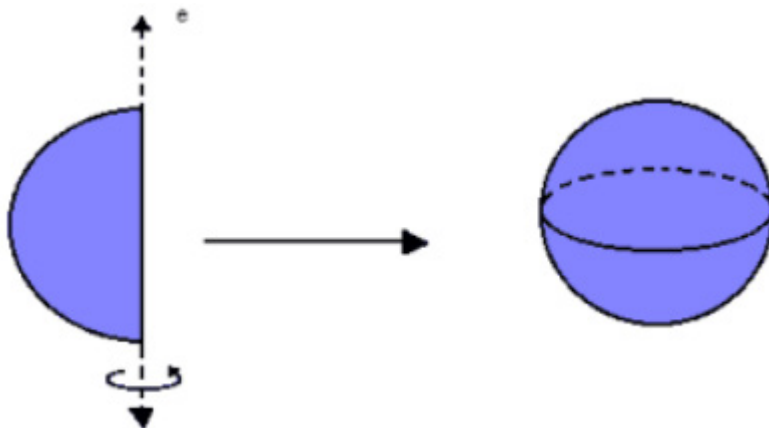


Chamamos de esfera de centro O e raio R o conjunto de pontos do espaço cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio R.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

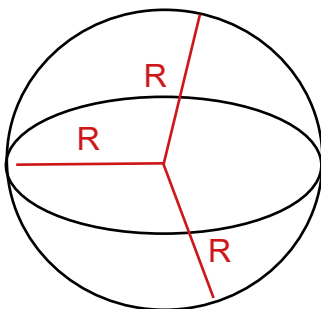
Considerando a rotação completa de um semicírculo em torno de um eixo e , a esfera é o sólido gerado por essa rotação. Assim, ela é limitada por uma superfície esférica e formada por todos os pontos pertencentes a essa superfície e ao seu interior.



COMPONENTES DA ESFERA

Superfície Esférica: corresponde ao conjunto de pontos do espaço no qual a distância do centro (O) é equivalente ao raio (R).

Na ilustração abaixo, a casca é a superfície (parte externa). Do centro até a superfície temos R .



Cunha Esférica: corresponde à parte da esfera obtida ao girar um semicírculo em torno de seu eixo. A cunha esférica corresponde à parte de dentro.

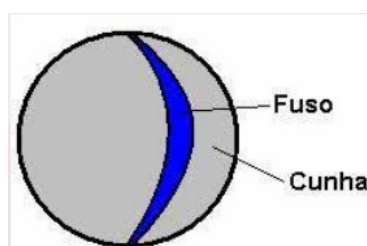
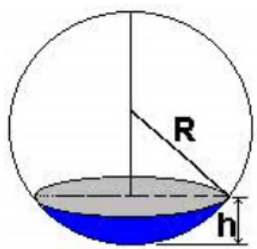
Fuso Esférico: corresponde à parte da superfície esférica que se obtém ao girar uma semicircunferência de um ângulo em torno de seu eixo.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Calota Esférica: corresponde a parte da esfera (semiesfera) cortada por um plano. Seria a parte de baixo.

Para compreender melhor os componentes da esfera, analise as figuras abaixo:



Fórmulas da Esfera

Veja abaixo as fórmulas para calcular a área e o volume de uma esfera:

Área da Esfera

Para calcular a área da superfície esférica, utiliza-se a fórmula:

$$A_e = 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

Em que:

A_e = área da esfera;

π (Pi): 3,14;

r : raio.

Volume da Esfera

Para calcular o volume da esfera, utiliza-se a fórmula:

$$V_e = 4 \cdot \pi \cdot r^3 / 3$$

$$\text{Fórmula: } V = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$$

Em que:

V_e : volume da esfera;

π (Pi): 3,14;



10m

ANOTAÇÕES

r: raio.



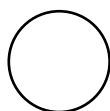
DIRETO DO CONCURSO

1. (2018/VUNESP/PREFEITURA DE GARÇA - SP) A bolinha que é utilizada no jogo de sinuca, ou de bilhar, é um objeto que pode ser dado como exemplo de representante de
- circunferência.
 - cilindro.
 - círculo.
 - cone.
 - esfera.

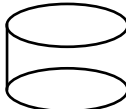


RESOLUÇÃO

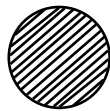
a.



b.



c. Somente a borda:



e. Bolha de bilhar.



1. (2022/QUADRIX/CRF-GO/ADVOGADO) Considerando uma esfera com 36π metros cúbicos de volume, julgue o item.
- O raio dessa esfera é igual a 3 metros.



RESOLUÇÃO

ANOTAÇÕES

$$\frac{4}{3} \pi r^3 = 36 \pi$$

$$4r^3 = 3 \cdot 36$$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\frac{4}{3} \pi r^3 = 36 \pi$$

$$4r^3 = 3 \cdot 36$$

$$4r^3 = 108$$

$$r^3 = 27$$

$$r = 3 \sqrt[3]{27}$$

$$r = 3 \sqrt[3]{3^3}$$

$$r = 3m$$



20m

2. (2022/QUADRIX/CRF-GO/ADVOGADO) Considerando uma esfera com 36π metros cúbicos de volume, julgue o item. Se se duplicar o raio dessa esfera, o seu volume aumentará em 700%.



RESOLUÇÃO

ANOTAÇÕES

$$V = 36\pi \text{ m}^3$$

$$r = 3\text{m}$$

$$\text{duplicar (x 2): } r = 6\text{m}$$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3} \pi (6)^3$$

$$V = \frac{4}{3} \pi \cdot 216$$

$$V = \frac{864}{3} \pi = 288\pi \text{ m}^3$$

$$36\pi \text{ — } 100\%$$

$$288\pi \text{ — } x$$

$$36\pi \cdot x = 28800\pi$$

$$x = \frac{28800}{36} = 800\%$$

-
3. (2021/QUADRIX/CRTR/12ª REGIÃO/AGENTE FISCAL) Assinale a alternativa que apresenta o raio de uma esfera cujo volume é igual a $972\pi \text{ cm}^3$.
- a. 6 cm
 - b. 7,5 cm
 - c. 9 cm
 - d. 11,5 cm
 - e. 13 cm



RESOLUÇÃO

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$972\pi = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$2916 = 4r^3$$

$$\frac{2916}{4} = r^3$$

$$729 = r^3$$

$$r^3 = 729$$

$$r = \sqrt[3]{729}$$

$$r = \sqrt[3]{9^3} = 9$$

$$r = 9 \text{ cm}$$

GABARITO

1. e
1. C
2. E
3. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
